

## إدارة المشاريع

## Project Management

المحاضرة الثالثة: استراتيجية المنظمة , اختيار المشاريع

## Organization Strategy and Project Selection

الدكتور إياد زوكار

- شرح سبب أهمية فهم مديري المشاريع لاستراتيجية المنظمة
- تحديد دور المشاريع الهامة التي تساهم في التوجه الاستراتيجي للمنظمة
- فهم الحاجة إلى نظام أولويات المشروع
- تميز بين ثلاثة أنواع من المشاريع
- تطبيق المعايير المالية وغير المالية لتقييم المشاريع
- فهم كيف يمكن استخدام النماذج متعددة المعايير لاختيار المشاريع
- فهم الحاجة إلى إدارة محفظة المشروع
- تطبيق دراسات الجدور على المشاريع

1. مقدمة
2. إدارة المشاريع والإدارة الإستراتيجية
3. عملية الإدارة الإستراتيجية
4. نظام أولويات المشروع
5. تصنيف المشاريع
6. معايير الاختيار
7. تطبيق نموذج الاختيار

- وتستخدم المنظمات المشاريع لتحويل الاستراتيجية إلى منتجات وخدمات وعمليات جديدة مطلوبة لتحقيق لنجاح
- تلعب المشاريع وإدارة المشاريع الدور الرئيسي في دعم الأهداف الاستراتيجية
- ضرورة مواءمة المشاريع مع الأهداف الاستراتيجية للمنظمة
- تتطلب تكامل المشاريع مع الخطة الاستراتيجي
  - خطة استراتيجية
  - عملية لتحديد أولويات المشاريع
  - عملية اختيار للمشاريع مفتوحة وشفافة

## 2. إدارة المشاريع والإدارة الإستراتيجية

- إدارة المشاريع هي في صميم الاستراتيجية والعمليات
- لتوسيع الدور التقليدي لمدير المشروع من منظور تشغيلي إلى منظور أكثر استراتيجية
- أسباب تدعوا مديري المشاريع إلى فهم مهمة المنظمة واستراتيجيتها
  - سيتمكنهم من اتخاذ القرارات والتعديلات المناسبة
  - حتى يستطيعوا أن يدافعوا عن مشاريعهم بشكل فعال
  - شرح سبب أهمية المشروع لتحفيز فريق المشروع وتمكينه

## 3. عملية الإدارة الإستراتيجية

### • الإدارة الاستراتيجية

- عملية تقييم "ما نحن عليه" وتقرير وتنفيذ "ما نعتزم القيام به وكيف سنصل إلى هناك"
- كيف تعترم المنظمة التنافس مع الموارد المتاحة في البيئة الحالية والمستقبلية المتوقعة
- عملية مستمرة ومتكررة تهدف إلى تطوير خطة عمل متكاملة ومنسقة على المدى الطويل
- تضع المنظمة في موقع يلبي احتياجات عملائها ومتطلباتهم على المدى الطويل

### • بُعْدُ الإدارة الاستراتيجية

- الاستجابة للتغيرات في البيئة الخارجية وتخصيص الموارد النادرة للمنظمة من أجل تحسين وضعها التنافسي
- الاستجابات الداخلية لبرامج العمل الجديدة التي تهدف إلى تعزيز الوضع التنافسي للمنظمة

### • مشكلة عدم وجود تكامل بين صياغة الاستراتيجيات وتنفيذها

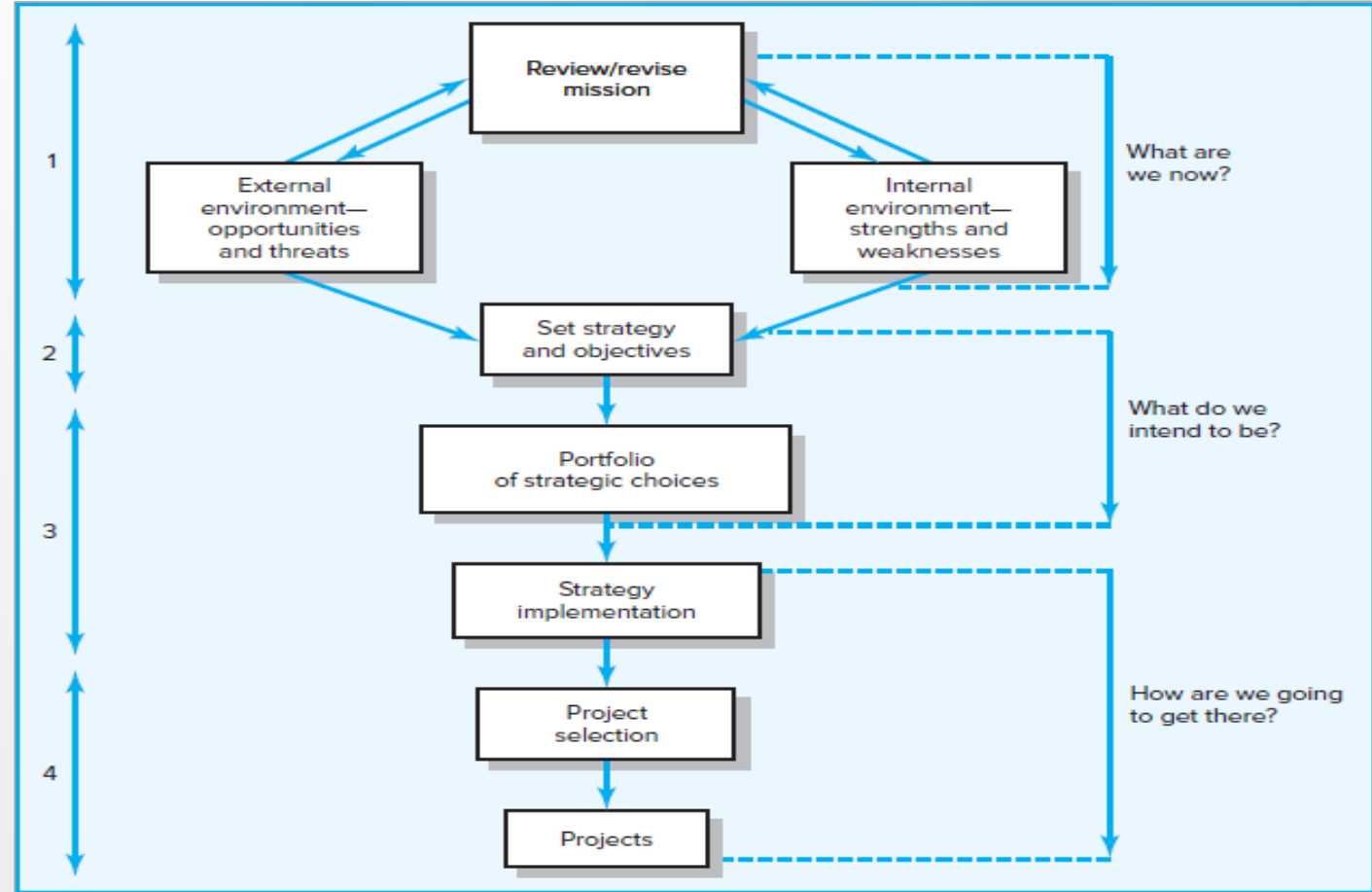
## 3. عملية الإدارة الإستراتيجية

### الأنشطة النموذجية لعملية الإدارة الاستراتيجية

- **تحديد مهمة المنظمة**
  - ❖ تعطي المهمة الغرض العام للمنظمة
- **تحديد الأهداف**
  - ❖ تحدد الأهداف ما الذي ينبغي إنجازه لتحقيق المهمة
- **تحليل وصياغة الاستراتيجيات**
  - ❖ تبين الاستراتيجيات الكيفية التي ستُنفذ بها الأهداف
- **تنفيذ الاستراتيجيات من خلال المشاريع**
  - ❖ تتطلب الاستراتيجيات إجراءات ومهام ليتم تنفيذها
  - ❖ تمثل المشاريع الإجراءات الواجب اتخاذها لتنفيذ الاستراتيجيات



### 3. عملية الإدارة الإستراتيجية





## 4. نظام أولويات المشروع

### المشاكل الناجمة عن عدم وجود نظام أولويات للمشاريع مرتبط بالاستراتيجية

#### • المشكلة الأولى: فجوة التنفيذ

✓ تقوم الإدارة العليا بصياغة الاستراتيجيات وترك تنفيذ هذه الاستراتيجيات للمديرين الموظفين

#### • المشكلة الثانية: سياسة المنظمة

✓ قد لا يستند اختيار المشروع على الحقائق والتبرير المنطقي السليم بقدر ما يعتمد على الإقناع والقوة التي يتمتع بها الأشخاص الذين يدافعون عن المشاريع

#### • المشكلة الثالثة: تضارب الموارد وتعدد المهام

✓ المنافسة بين مديري المشاريع

✓ يسعى كل مدير مشروع إلى الحصول على أفضل الأشخاص والموارد لمشروعه

## 4. نظام أولويات المشروع

### فوائد إدارة محفظة المشاريع

- ضمان الانضباط في عملية اختيار المشروع
- ربط اختيار المشروع بالمقاييس الاستراتيجية
- تحديد أولويات مقترحات المشاريع عبر مجموعة مشتركة من المعايير، بدلاً من السياسة أو العاطفة
- تخصيص الموارد للمشاريع التي تتوافق مع الاتجاه الاستراتيجي
- إيجاد التوازن في المخاطر في جميع المشاريع
- تبرير إيقاف المشاريع التي لا تدعم استراتيجية المنظمة
- تحسين التواصل وتأمين التوافق على أهداف المشروع

## 5. تصنيف المشاريع

### • مشاريع الامتثال

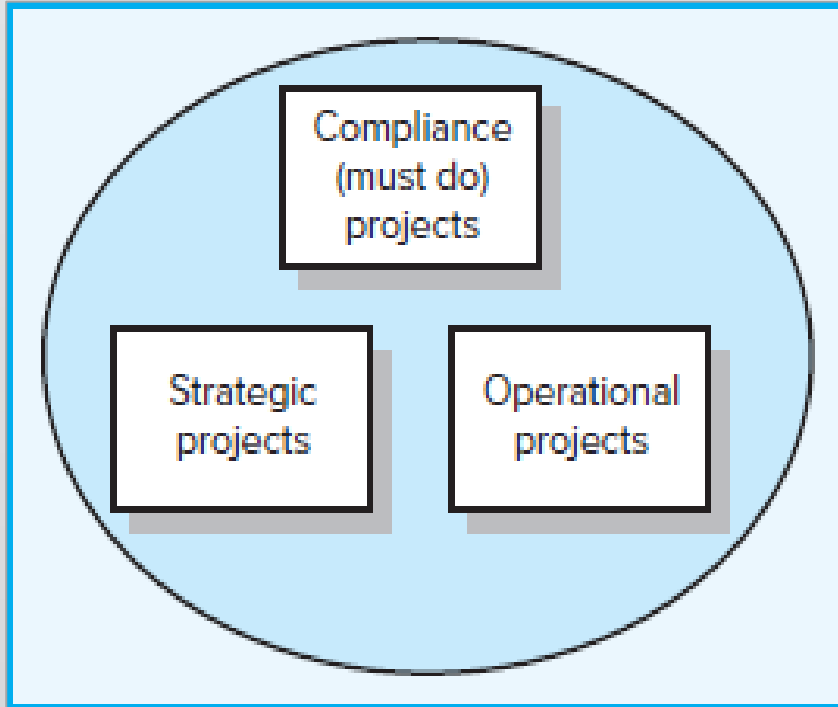
□ المشاريع اللازمة لتلبية الشروط التنظيمية المطلوبة للعمل في منطقة معينة

### • المشاريع التشغيلية

□ المشاريع اللازمة لدعم العمليات الحالية

### • المشاريع الاستراتيجية

□ المشاريع التي تدعم بشكل مباشر مهمة المنظمة على المدى الطويل



### المعايير المالية

#### المعايير المالية

نموذج زمن الاسترداد

نموذج القيمة الحالية الصافية

معدل العائد الداخلي

### المعايير المالية

#### • نموذج زمن الاسترداد

نموذج زمن الاسترداد

$$\text{Payback Period} = \frac{\text{Investment}}{\text{Annual Cash Savings}}$$

- ❖ المدة التي يستغرقها المشروع للوصول إلى نقطة التعادل
- ❖ مقدار الوقت الذي سيستغرقه استرداد استثمارات المشروع
- ❖ لا تأخذ في الاعتبار تكلفة رأس المال
- ❖ لا تأخذ في الاعتبار معدل الفائدة
- ❖ القيمة الأقل هي الأفضل (أسرع الاسترداد)

## 6. معايير الاختيار

### المعايير المالية

#### • نموذج زمن الاسترداد

- مثال: يتطلب المشروع استثماراً مبدئياً قدره 200000 دولار أمريكي وسيوفر وفورات نقدية بقيمة 75000 دولار سنوياً للسنوات الخمس المقبلة.

| العام | التدفق النقدي | التدفق التراكمي |
|-------|---------------|-----------------|
| 0     | (\$200,000)   | (\$200,000)     |
| 1     | \$75,000      | (\$125,000)     |
| 2     | \$75,000      | (\$50,000)      |
| 3     | \$75,000      | \$25,000        |

نقسم المبلغ التراكمي على مبلغ التدفق النقدي في السنة الثالثة،  
ثم نطرح النتيجة من 3 لمعرفة نقطة التعادل في المشروع

$$3 - \frac{25,000}{75,000} = 2.67 \text{ years}$$

### المعايير المالية

#### نموذج القيمة الحالية الصافية

#### • نموذج القيمة الحالية الصافية (NPV) Net present value

- القيمة الحالية لاستثمار مطروحاً منها الاستثمار الأولي
- إذا كانت القيمة الحالية الصافية سالبة فإن ذلك يشير إلى استثمار ضعيف وغير مجدي

$$NPV = \sum_{t=0}^n \frac{F_t}{(1+R)^t}$$

- NPV القيمة الحالية الصافي
- $F_t$  التدفق النقدي الصافي للفترة t
- R معدل الفائدة
- N عدد الفترات الزمنية

- يجب أن تكون القيمة الحالية الصافية موجبة
- كلما كانت القيمة الحالية الصافية أكبراً كلما كان المشروع مجدياً أكثر



### المعايير المالية

#### نموذج القيمة الحالية الصافية

#### • نموذج القيمة الحالية الصافية (NPV) Net present value

- مثال: هل يجب أن نستثمر 60 ألف دولار في مشروع سيعود 15000 دولار سنويًا لمدة خمس سنوات بنسبة 11% كمعدل فائدة؟

| Year | Net flow  | Discount | NPV       |
|------|-----------|----------|-----------|
| 0    | -\$60,000 | 1.0000   | -\$60,000 |
| 1    | \$15,000  | 0.9009   | \$13,514  |
| 2    | \$15,000  | 0.8116   | \$12,174  |
| 3    | \$15,000  | 0.7312   | \$10,968  |
| 4    | \$15,000  | 0.6587   | \$9,881   |
| 5    | \$15,000  | 0.5935   | \$8,902   |
| NPV  |           |          | -\$4,562  |

إجمالي عمود القيمة الحالية الصافية  
سالب، لذلك هذا الاستثمار غير مجدي

### المعايير المالية

#### معدل العائد الداخلي

#### • معدل العائد الداخلي (IRR) Internal rate of return

- معدل الفائدة الذي يجعل القيمة الحالية الصافية من العائد النقدي المستقبلي مساوياً لاستثمار رأس المال الأولي.
- لكي يكون المشروع مجدياً. يجب أن يكون معدل العائد الداخلي أعلى من معدل الفائدة

• IRR معدل العائد الداخلي

•  $F_t$  صافي التدفق النقدي للفترة  $t$

•  $N$  عدد الفترات

$$0 = \sum_{t=0}^n \frac{F_t}{(1 + IRR)^t}$$

- يجب أن يكون معدل العائد الداخلي أكبر من معدل الفائدة
- كلما كان معدل العائد الداخلي أكبراً كلما كان المشروع مجدياً أكثر

### المعايير المالية

#### معدل العائد الداخلي

#### • معدل العائد الداخلي (IRR) Internal rate of return

- مثال: مشروع يكلف 40 ألف دولار ويولد تدفقات نقدية بقيمة 14000 دولار للسنوات الأربع القادمة. إذا كان معدل الفائدة 17 %، هل هذا المشروع مجدي؟

| العام   | التدفق النقدي | NPV       |
|---------|---------------|-----------|
| 0       | -\$40,000     | -\$40,000 |
| 1       | \$14,000      | \$12,174  |
| 2       | \$14,000      | \$10,586  |
| 3       | \$14,000      | \$9,205   |
| 4       | \$14,000      | \$8,005   |
| IRR=15% |               | -\$30     |

معدل العائد الداخلي للمشروع أصغر من  
معدل الفائدة وبالتالي فهو ليس مجدياً

## 6. معايير الاختيار

### المعايير غير المالية

- لا يعكس العائد المالي دائماً الأهمية الاستراتيجية
- للحصول على حصة أكبر في السوق.
- لجعل دخول المنافسين إلى السوق أمراً صعباً
- لتطوير منتجات تؤدي إلى زيادة المبيعات في المنتجات الأكثر ربحية
- لتطوير التكنولوجيا الأساسية التي سيتم استخدامها في منتجات الجيل القادم
- لتقليل الاعتماد على الموردين غير الموثوق بهم

## 6. معايير الاختيار

### نماذج قائمة التحقق Checklist Models

- قائمة من الأسئلة لمراجعة المشاريع المحتملة وتحديد قبولها أو رفضها
- تتيح مرونة كبيرة في الاختيار من بين العديد من أنواع المشاريع
- سهولة الاستخدام
- لا تأخذ بعين الاعتبار الأهمية النسبية لمشاريع المحتملة
- لا تسمح بالمقارنة مع المشاريع المحتملة الأخرى
- لا تسمح بترتيب المشاريع وتحديد أولوياتها حسب أهميتها

### نماذج قائمة التحقق Checklist Models

| Topic                | Question                                                          |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Strategy/alignment   | What specific organization strategy does this project align with? |
| Driver               | What business problem does the project solve?                     |
| Sponsorship          | Who is the project sponsor?                                       |
| Risk                 | What is the impact of not doing this project?                     |
| Risk                 | How risky is the project?                                         |
| Benefits, value, ROI | What is the value of the project to this organization?            |
| Benefits, value, ROI | When will the project show results?                               |
| Objectives           | What are the project objectives?                                  |
| Organization culture | Is our organizational culture right for this type of project?     |
| Resources            | Will internal resources be available for this project?            |
| Schedule             | How long will this project take?                                  |
| Finance/portfolio    | What is the estimated cost of the project?                        |
| Portfolio            | How does this project interact with current projects?             |

## 6. معايير الاختيار

### نماذج متعدد المعايير لاختيار المشاريع

- يستخدم نموذج الدرجات المثقّلة عادةً عدة معايير اختيار لتقييم مقترحات المشاريع
- معايير نوعية و/أو الكمية
- تعيين وزن لكل معيار
- تقييم المشروع على كل معيار
- جداء التقييم بوزن المعيار
- جمع نتائج التقييم على جميع المعايير للحصول على نتيجة إجمالية لتقييم المشروع.
- يمكن مقارنة المشاريع باستخدام النتيجة المثقّلة



## 6. معايير الاختيار

### نماذج متعدد المعايير لاختيار المشاريع

| Criteria<br>Weight | Stay within<br>core<br>competencies | Strategic<br>fit | Urgency | 25% of sales<br>from<br>new products | Reduce<br>defects to<br>less than 1% | Improve<br>customer<br>loyalty | ROI of 18%<br>plus | Weighted<br>total |
|--------------------|-------------------------------------|------------------|---------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------|
|                    | 2.0                                 | 3.0              | 2.0     | 2.5                                  | 1.0                                  | 1.0                            | 3.0                |                   |
| Project 1          | 1                                   | 8                | 2       | 6                                    | 0                                    | 6                              | 5                  | 66                |
| Project 2          | 3                                   | 3                | 2       | 0                                    | 0                                    | 5                              | 1                  | 27                |
| Project 3          | 9                                   | 5                | 2       | 0                                    | 2                                    | 2                              | 5                  | 56                |
| Project 4          | 3                                   | 0                | 10      | 0                                    | 0                                    | 6                              | 0                  | 32                |
| Project 5          | 1                                   | 10               | 5       | 10                                   | 0                                    | 8                              | 9                  | 102               |
| Project 6          | 6                                   | 5                | 0       | 2                                    | 0                                    | 2                              | 7                  | 55                |
| ⋮                  |                                     |                  |         |                                      |                                      |                                |                    |                   |
| Project n          | 5                                   | 5                | 7       | 0                                    | 10                                   | 10                             | 8                  | 83                |

## 7. تطبيق نموذج الاختيار

### تصنيف المشاريع

- اعتماد المعايير مختلفة بحسب طبيعة من المشاريع (الاستراتيجية والتشغيلية)
- المعيار الأكثر أهمية للاختيار هو ملاءمة المشروع لاستراتيجية المنظمة

## 7. تطبيق نموذج الاختيار

### اختيار النموذج

- كانت المعايير المالية تُستخدم تقريباً لوحدها
  - ضرورة استخدام معايير متعددة
  - تحديد المزيج المحتمل من المشاريع التي من شأنها أن تحقق أفضل استخدام للموارد البشرية ولرأس المال من أجل تعظيم العائد على الاستثمار على المدى الطويل
  - استخدام معايير التقييم المثقلة
- يساعد استخدام نموذج الدرجات المثقلة على
- فهم كيفية اختيار المشاريع
  - كيف تساهم المشاريع في تحقيق أهداف المنظمة
  - كيف يتم مقارنتها مع المشاريع الأخرى

## 7. تطبيق نموذج الاختيار

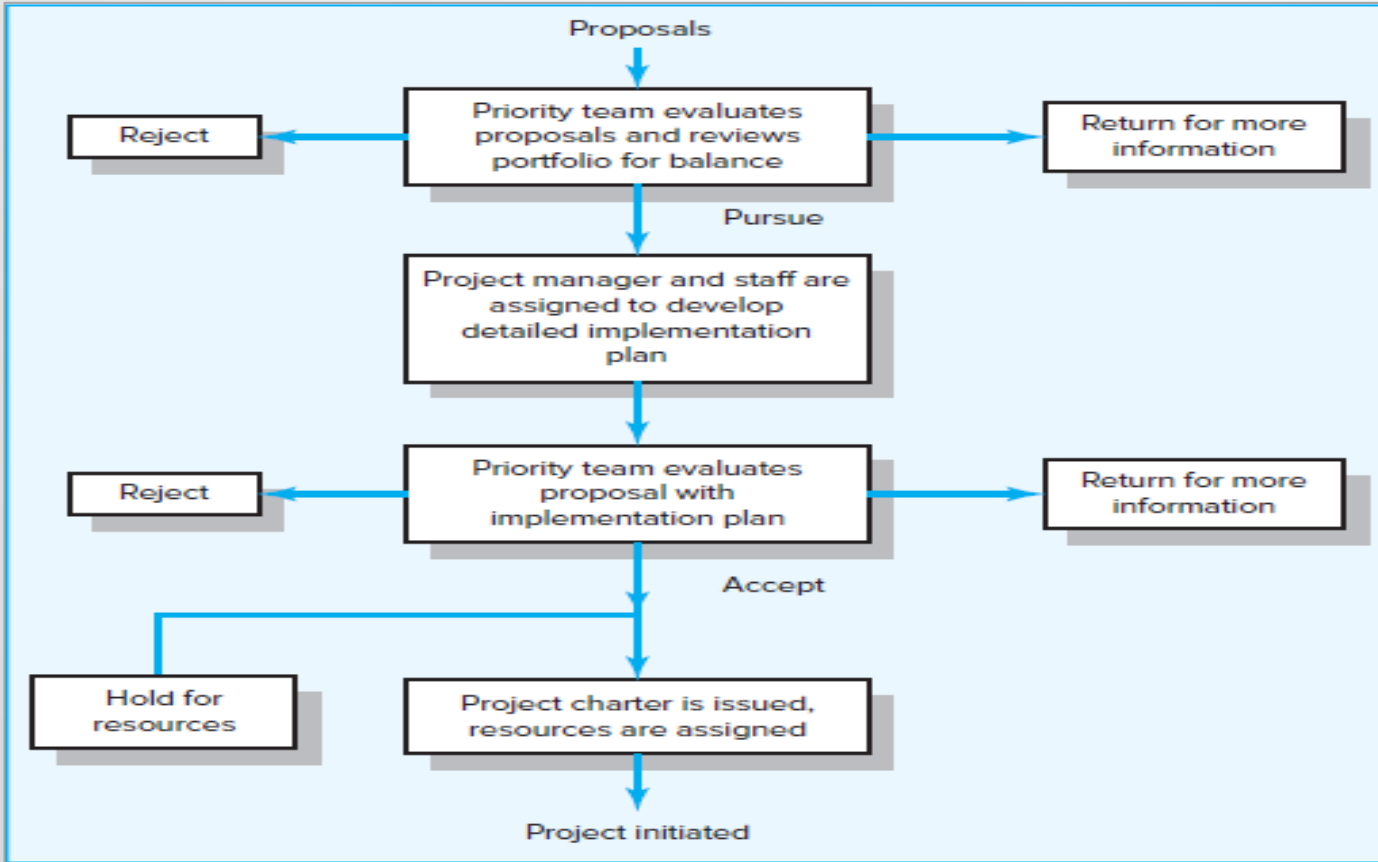
### مصادر وطلب مقترحات المشاريع

- يجب أن تأتي المشاريع من أي شخص يعتقد أن مشروعه سيضيف قيمة إلى المنظمة
- تقوم العديد من المنظمات بتقييد المقترحات من مستويات أو مجموعات معينة داخل المنظمة
- يشكل هذا فرصة ضائعة
- الأفكار الجيدة لا تقتصر على أنواع أو فئات معينة من أصحاب المصلحة في المنظمة
- طلب استدراج عرض خارجية (Request for Proposal (RFP

## 7. تطبيق نموذج الاختيار

### ترتيب المقترحات واختيار المشاريع

- تقديم مقترح رسمي مشروع
- يقوم فريق تحديد الأولويات بتقييم كل اقتراح من حيث الجدوى، والمساهمة المحتملة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية، ومدى ملاءمته مع المشاريع الحالية.
- يتم قبول المشروع أو رفضه
- تحديد أولويات المشاريع من مهمة الإدارة العليا



## 7. تطبيق نموذج الاختيار

### دراسة الجدوى

- تعطي للإدارة البيانات الفنية والتشغيلية التي تحتاجها لتقرير ما إذا كان ينبغي القيام بالمشروع
- تستند على
  - حكم الخبراء حول التطورات التقنية الحالية
  - القدرات الفنية الداخلية
  - البيانات التاريخية المتعلقة بمراحل المشروع السابقة

## 7. تطبيق نموذج الاختيار

### دراسة الجدوى

#### • تشمل دراسة تحليل الجدوى الرسمية

- وصف المشكلة التي من المتوقع أن يحلها المشروع
- ملخص للبيانات التاريخية ذات الصلة حول مراحل المشروع السابقة
- ملخص وتقييم التقانات المتاحة التي يمكن استخدامها لحل المشكلة، بما في ذلك جودة النواتج المحتملة لكل منها
- التقييم الحالي للقدرة الفنية للمنظمة واستعدادها لاستخدام كل تقانة
- تقدير التكاليف والوقت لتنفيذ كل بديل
- بيان الافتراضات أو القيود المستخدمة لاشتقاق التقييمات والتقديرات السابقة
- التوصية بشأن أفضل بديل للمتابعة، بناءً على التكلفة والوقت والجودة المتوقعة
- بيان بأهداف المشروع ونقاط العلام الرئيسية في تنفيذ المشروع



## 7. تطبيق نموذج الاختيار

### دراسة الجدوى

#### • تحليل التكاليف والعوائد Cost-Benefit Analysis

- مقارنة التكاليف والعوائد المتوقعة لتنفيذ المشروع
- مجرد تنبؤات لما يتوقع حدوثه، وليست بيانات ثابتة
- افتراضات مستخدمة في اشتقاق توقعات التكلفة والعوائد وتوثيقها

#### ❖ التكاليف

- تكاليف التشغيل الحالية وتكاليف المشروع المتوقعة المتعلقة بالوظيفة قيد التحليل

#### ❖ العوائد

- الفوائد القابلة للقياس الكمي (مثل زيادة المبيعات أو انخفاض التكاليف المتوقعة نتيجة للمشروع)
- الفوائد غير الملموسة (مثل تحسين صورة المنظمة أو إدراك العلامة التجارية)

1. إدارة المشاريع والإدارة الإستراتيجية

2. عملية الإدارة الإستراتيجية

استراتيجية المنظمة  
واختيار المشاريع

3. نظام أولويات المشروع

4. تصنيف المشاريع

5. معايير الاختيار

6. تطبيق نموذج الاختيار

## إدارة المشاريع

## Project Management

### المحاضرة الثالثة: استراتيجية المنظمة واختيار المشاريع

## Organization Strategy and Project Selection

الدكتور إياد زوكار